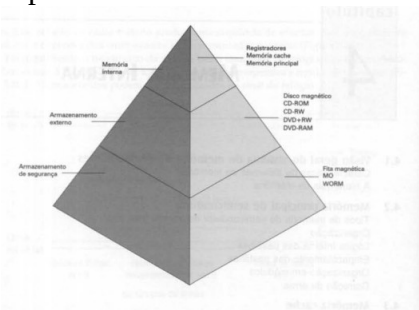
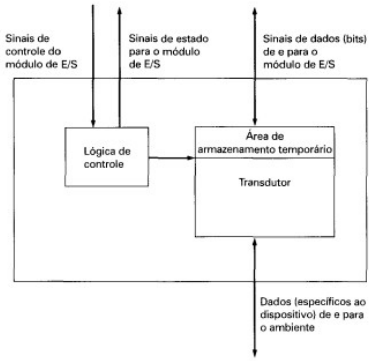
1. Diferencie arquitetura e organização de computadores
2. Identifique e explique, de forma geral, as funções básicas de um computador.
3. Descreva os componentes básicos de um computador
4. Diferencie programação em hardware e programação em software
5. Descreva a estrutura de um computador segundo von Neumann
6. Cite e descreva os principais barramentos de sistema presentes em um computador.
7. Diferencie barramentos dedicados dos multiplexados.
8. Descreva as características do barramento PCI.
9. Cite as características fundamentais de uma memória quanto a localização, capacidade, unidade de transferência, método de acesso, desempenho e características físicas.
10. A figura abaixo exemplifica uma hierarquia de memória. Explique a relação entre os diversos níveis com relação a: custo, capacidade de armazenamento e tempo de acesso.

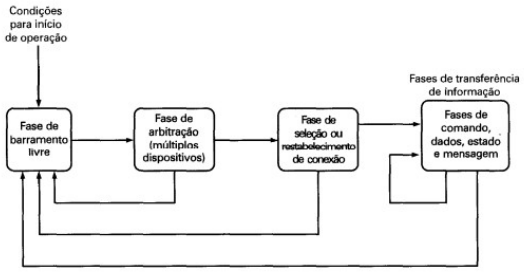


11. Diferencie memória estática e dinâmica.
12. Diferencie memórias RAM e ROM.
13. Defina memória cache. Diferencie memória cache interna e externa.
14. Defina o processo de formatação de um disco magnético.
15. Cite os parâmetros de desempenho de um disco magnético.
16. Cite as características físicas de um disco magnético.
17. Qual o objetivo da implementação da tecnologia RAID?
18. Explique o sistema RAID.
19. Cite as funções dos módulos de E/S.
20. O quê são e para que servem os módulos de E/S?
21. Explique o esquema abaixo relativo aos módulos de E/S.



22. Cite e explique as técnicas usadas nas operaçẽos de entrada e saída dos módulos de E/S.
23. Diferencie interface serial e paralela.
24. Diferencie conexão ponto-a-ponto e multiponto.
25. Cite algumas características da conexão SCSI.

26. Comente sobre as fases de atividade de um barramento SCSI, segundo o diagrama abaixo:



27. Cite algumas características do barramento FireWire.
28. Cite os principais componentes da CPU.
29. Cite e explique as ações executadas pela CPU.
30. Explique o objetivo da ULA.
31. O quê são os registradores?
32. Qual a função dos registradores PC e PSW?
33. Cite os tipos de registradores visíveis ao usuário.
34. Cite as funções da Unidade de Controle.
35. O quê são microoperações?
36. Diferencie endereçamento direto e indireto.
37. Identifique e descreva as etapas do ciclo básico de execução de instruções
38. Descreva, detalhadamente, a etapa de busca do ciclo de instrução.
39. Identifique e descreva as etapas do ciclo de execução de instruções com interrupção.
40. Quais são as condições para que seja tratada uma interrupção?
41. Defina e cite alguns exemplos de interrupções.
42. Identifique as entradas e saída da Unidade de Controle.
43. Cite os objetivos do Sistema Operacional.
44. Quais são as partes do Sistema Operacional que ficam residentes em memória?
45. Diferencie sistema interativo e em lote.
46. Diferencie sistema mono e multiprogramado.
47. Comente sobre sistemas operacionais de tempo compartilhado.
48. Defina processo e descreva os seus possíveis estados.
49. Descreva a função do bloco de controle de processo e algumas informações nele contidas.
50. Descreva a função de um escalonador de processos.
51. Diferencie escalonamento a longo, médio e curto prazo.
52. Quais os objetivos da troca de processos em uma memória?
53. O quê é partição de memória?
54. Comente sobre as vantagens e desvantagens da partições de tamanho fixo e de tamanho variável.
55. No que consiste a técnica de paginação?
56. O que é e onde está localizada a memória virtual?
57. O quê é e qual a função da tabela de páginas?
58. Comente sobre a segmentação de memória.